



BILDUNGSPLAN 2021

BERUFLICHES GYMNASIUM

Physik

GUTE **BILDUNG**
Beste Aussichten
Baden-Württemberg



Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT

Impressum

Herausgeber	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, Postfach 103442, 70029 Stuttgart
Bildungsplan- erstellung	Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, Neckarstr. 207, 70190 Stuttgart (www.zsl.kultus-bw.de)
Internet	www.bildungsplaene-bw.de
Urheberrecht	Die fotomechanische oder anderweitig technisch mögliche Reproduktion des Satzes beziehungsweise der Satzordnung für kommerzielle Zwecke nur mit Genehmigung des Herausgebers
Technische Umsetzung	pirobase imperia GmbH, Von-der-Wettern-Str. 27, 51149 Köln
Titelkonzeption	Johannes-Gutenberg-Schule Stuttgart, Fachschule für Visuelle Kommunikation, www.jgs-stuttgart.de Entwurf: Anna Sophie Hofmann, Nora Linda Nann, Nina Pichler Betreuende Lehrer und PrePress-Finishing: Maurizio Di Dario, Roman Wagner

KULTUS UND UNTERRICHT

AMTSBLATT DES MINISTERIUMS FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT BADEN-WÜRTTEMBERG

Stuttgart, 23. Juli 2020

BILDUNGSPLAN FÜR DAS BERUFLICHE GYMNASIUM; HIER: BERUFLICHES GYMNASIUM DER SECHS- U. DREIJ. AUFBAUFORM

Vom 23. Juli 2020

44 - 6512.- 240/211

- I. Für das Berufliche Gymnasium gilt der als Anlage beigefügte Bildungsplan.
- II. Der Bildungsplan tritt
für die Eingangsklasse am 1. August 2021
für die Jahrgangsstufe 1 am 1. August 2022
für die Jahrgangsstufe 2 am 1. August 2023
in Kraft.

Im Zeitpunkt des jeweiligen Inkrafttretens treten die im Lehrplanheft 1/2003 veröffentlichten Lehrpläne in diesem Fach vom 26. August 2003 (Az. 55-6512-240/92) außer Kraft.

Vorbemerkungen

Fachbezogene Vorbemerkungen

1. Fachspezifischer Bildungsauftrag (Bildungswert des Faches)

Physik befähigt die Schülerinnen und Schüler, ein eigenes, begründetes Bild der Welt zu entwickeln und sich in einer komplexen, hochtechnisierten modernen Gesellschaft zu orientieren. Sie zeichnet sich unter den Naturwissenschaften durch spezifische Inhalte, Denk- und Arbeitsweisen aus.

Im Physikunterricht der gymnasialen Oberstufe des Beruflichen Gymnasiums erwerben die Schülerinnen und Schüler grundlegende physikalische Kenntnisse und Fähigkeiten. Auf dieser Grundlage können sie die gesellschaftliche Bedeutung der Technologien einordnen und bewerten. Medienbildung im Physikunterricht befähigt die Schülerinnen und Schüler zu einer zielgerichteten und reflektierten Nutzung von digitalen Medien und Informationen. Hiermit werden Voraussetzungen für ein verantwortungsbewusstes, zukunftsorientiertes Handeln geschaffen.

Physik ist eine theoriegeleitete und empirische Erfahrungswissenschaft. Sie macht Vorgänge über die menschliche Wahrnehmung hinaus mess- und quantifizierbar und stellt Zusammenhänge als Gesetzmäßigkeiten dar. Die Schülerinnen und Schüler erfahren im Unterricht unter Verwendung von Experimenten die Bedeutung der abstrahierenden, idealisierenden und formalisierten Beschreibung von Prozessen und Systemen zur Bildung von Hypothesen und zur Anwendung von Modellen und Theorien. Aus theoretischen Überlegungen können Analogien und Korrelationen aufgezeigt werden, wodurch sich Wissen ordnen und systematisieren lässt. In der Physik werden Vorgänge mathematisch präzisiert und modelliert, um Ereignisse quantitativ vorhersagen zu können.

Im Oberstufenunterricht besitzt die Wissenschaftspropädeutik eine fundamentale Bedeutung. Die spezifischen Denk- und Arbeitsweisen der Physik führen zu einer besonderen Förderung kognitiver Fähigkeiten. Die rationale und analytische Sichtweise, die Exaktheit der Sprache, die planvolle, strukturierte Herangehensweise und das algorithmisierte Vorgehen haben eine zentrale Bedeutung, nicht nur innerhalb der Fachwissenschaft Physik. Die Schülerinnen und Schüler transferieren und nutzen diese Denk- und Arbeitsweisen auch als Strategien in ihren Lebensalltag und in einer Vielzahl von Berufsfeldern.

Durch den Aufbau von vernetztem Wissen entwickeln die Schülerinnen und Schüler in besonderem Maße multiperspektivisches Denken und erweitern damit ihre Handlungsfä-

higkeit. Die Verdeutlichung übergreifender Konzepte ermöglicht einen systematischen und strukturierten Wissensaufbau.

Als eine der ältesten Wissenschaften ist die Physik in eine Interaktion mit Technik und Gesellschaft eingebunden. Physikalische Erkenntnisse unterliegen einem dynamischen Wandel und zeigen somit die Offenheit der Physik für Weiterentwicklungen. Sowohl historische als auch aktuelle Entwicklungen verdeutlichen die Notwendigkeit der Betrachtung gesellschaftlich relevanter Herausforderungen, wie z. B. der Energieversorgung oder des Klimawandels. Die Schülerinnen und Schüler erfahren im Unterricht, dass physikalische Erkenntnisse und die daraus resultierenden Anwendungen grundlegend die globale ökologische, ökonomische und soziale Situation der modernen Gesellschaft prägen.

Am Beruflichen Gymnasium werden Erkenntnisse nicht isoliert betrachtet, sondern stets im Kontext mit technischen Verfahren und Anwendungen in Forschung, Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft vermittelt. Physik bildet somit die Basis für eine Vielzahl von Berufen, Studiengängen und Forschungsgebieten. Physikalische Bildung hat einen wesentlichen Einfluss auf den lebenslangen individuellen Kompetenzaufbau und stellt einen wichtigen Teilbereich der Allgemeinbildung dar. Ziel eines zeitgemäßen Physikunterrichtes ist es, jeden Einzelnen zu befähigen, seiner Verantwortung in der durch die Naturwissenschaft geprägten Lebenswelt bewusst nachzukommen (vgl. Bildungsstandards im Fach Physik für die Allgemeine Hochschulreife der KMK i. d. F. vom 18.06.2020).

2. Ergänzende Hinweise zur Umsetzung des kompetenzorientierten Bildungsplans

Kompetenzorientierter Unterricht bietet die Möglichkeit, Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten selbstständig und nachhaltig aufzubauen, zu reflektieren und in verschiedenen Situationen verantwortungsvoll einzusetzen.

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln im aktiven Umgang mit physikalischen Inhalten die Kompetenzen, die für das Fach Physik von zentraler Bedeutung sind. Erkenntnisse gewinnen, Kommunizieren und Bewerten stehen für Fähigkeiten und Fertigkeiten, die charakteristisch für die Naturwissenschaft Physik sind. Naturwissenschaftlich fachkompetente Schülerinnen und Schüler verfügen über Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz. Diese vier Kompetenzbereiche durchdringen einander und bilden gemeinsam die Fachkompetenz.

Die Sachkompetenz der Schülerinnen und Schüler zeigt sich in der Kenntnis naturwissenschaftlicher Konzepte, Theorien und Verfahren und der Fähigkeit, diese zu beschreiben und zu erklären sowie geeignet auszuwählen und zu nutzen, um Sachverhalte aus fach- und alltagsbezogenen Anwendungsbereichen zu verarbeiten.

Die Erkenntnisgewinnungskompetenz der Schülerinnen und Schüler zeigt sich in der Kenntnis von naturwissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen und in der Fähigkeit, diese zu beschreiben, zu erklären und zu verknüpfen, um Erkenntnisprozesse nachvollziehen oder gestalten zu können und deren Möglichkeiten und Grenzen zu reflektieren.

Die Kommunikationskompetenz der Schülerinnen und Schüler zeigt sich in der Kenntnis von Fachsprache, fachtypischen Darstellungen und Argumentationsstrukturen und in der

Fähigkeit, diese zu nutzen, um fachbezogene Informationen zu erschließen, adressaten- und situationsgerecht darzustellen und auszutauschen.

Die Bewertungskompetenz der Schülerinnen und Schüler zeigt sich in der Kenntnis von fachlichen und überfachlichen Perspektiven und Bewertungsverfahren und in der Fähigkeit, diese zu nutzen, um Aussagen bzw. Daten anhand verschiedener Kriterien zu beurteilen, sich dazu begründet Meinungen zu bilden, Entscheidungen auch auf ethischer Grundlage zu treffen und Entscheidungsprozesse und deren Folgen zu reflektieren.

Für nachhaltig gewinnbringendes Lernen ist es von großer Bedeutung, dass alle Kompetenzbereiche im Unterricht bewusst und ausgewogen gefördert werden. Die Kompetenzen entwickeln sich bei den Schülerinnen und Schülern über die Jahrgangsstufen hinweg und werden im Bildungsplan vielfältig inhaltsbezogen konkretisiert.

Der Beschreibung von physikalischen Sachverhalten liegen fachspezifische Gemeinsamkeiten zugrunde, die sich in Form von Basiskonzepten strukturieren lassen. Die Basiskonzepte für die Allgemeine Hochschulreife im Fach Physik

- Erhaltung und Gleichgewichte,
- Superposition und Komponenten,
- Mathematisieren und Vorhersagen und
- Zufall und Determiniertheit

ermöglichen die Vernetzung von Inhalten und deren Betrachtung aus verschiedenen Perspektiven. Damit erleichtern sie kumulatives Lernen, den Aufbau von strukturiertem Wissen und die Erschließung neuer Inhalte.

Da die Kompetenzen in allen vier Bereichen nur an Fachinhalten erworben werden können, stellen die Basiskonzepte eine Grundlage für die Entwicklung der Fachkompetenz dar (vgl. Bildungsstandards im Fach Physik für die Allgemeine Hochschulreife der KMK i. d. F. vom 18.06.2020).

3. Ergänzende fachliche Hinweise

Für den nachhaltigen Erwerb physikalischer Fachkompetenzen ist die sachlogische Fachsystematik der Wissensgebiete mit situativen, alltagsbezogenen, sinnstiftenden Kontexten zu verknüpfen. Bei der Behandlung verschiedener Inhalte sind die übergreifenden Basiskonzepte der Physik zu berücksichtigen. Hierdurch kann den Schülerinnen und Schülern die systematische Wissensaneignung erleichtert werden, die sich nicht vordergründig an physikalischen Phänomenen, sondern an den wesentlichen Konzepten der Physik orientiert.

Das Experiment erfüllt im Physikunterricht der Sekundarstufe II die beiden Funktionen, Medium und Methode zu sein. Dabei verschiebt sich jedoch der Fokus von der Funktion als Medium auf die Funktion als Methode. Eine wichtige Rolle kommt in diesem Zusammenhang dem Schülerexperiment auch mit digitalen Endgeräten zu, weil sich hierbei die Schülerinnen und Schüler mit der Problematik des Messens, der Messungenauigkeiten und der Fehlerrechnung auseinandersetzen.

Bei der Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen werden digitale Lernumgebungen didaktisch sinnvoll eingebunden und systematisch eingesetzt. Dabei werden die Individualisierungsmöglichkeiten und die Übernahme von Eigenverantwortung bei den Lernprozessen gestärkt. Die Schülerinnen und Schüler verfügen mit den digitalen Endgeräten zusätzlich über ein vollwertiges und mobiles Messwerterfassungssystem, welches ihnen kontextorientiertes und situiertes Lernen ermöglicht. Sie erwerben Kompetenzen für das Lernen und Leben in einer digitalen Welt.

Während sich die Mathematisierung im Physikunterricht der Sekundarstufe I erst langsam entwickelt, ist in der Sekundarstufe II die Mathematisierung von Zusammenhängen ein zentrales Element. Physikalische Theorien werden mithilfe der Mathematik exakt formuliert. Zudem werden mit mathematischen Mitteln Vorhersagen über das Verhalten natürlicher und technischer Systeme gemacht und anschließend experimentell geprüft. Berechnungen sind an geeigneter Stelle innerhalb jeder Bildungsplaneinheit durchzuführen.

In der Bildungsplaneinheit „Kinematik und Dynamik“ sollen die Themengebiete sinnstiftend zusammenhängend unterrichtet werden. Die Lernenden beschreiben Änderungen von Bewegungszuständen mithilfe von Impulsänderungen bzw. Kräften. Die Lehrkräfte haben die Freiheit, die Kraft auch statisch zu definieren.

In der Bildungsplaneinheit „Energie und Leistung“ bleibt es der Lehrkraft überlassen, ob der Einstieg in das Thema über die mechanische Arbeit erfolgt und Energieänderungen bei Systemen als Arbeitsprozesse beschrieben werden.

Mit dem Feldbegriff werden im magnetischen Feld, elektrischen Feld und Gravitationsfeld unterschiedliche Naturerscheinungen einheitlich beschrieben. Die Schülerinnen und Schüler erfahren, dass bei physikalischen Feldern weitreichende Analogien aufgezeigt werden können. Dies wird herausgearbeitet durch Darstellungen mit Feldlinien und durch die analoge Behandlung der Bewegungen von massebehafteten Körpern bzw. elektrisch geladenen Teilchen in diesen Feldern. Es bleibt der Lehrkraft überlassen, in welcher Reihenfolge die verschiedenen Felder behandelt werden. Ein Einstieg über das magnetische Feld ermöglicht mit Schülerexperimenten anschaulich und schüleraktiv in die Modellvorstellung Feldlinien einzuführen. Die Schülerinnen und Schüler vergleichen verschiedene Felder bezüglich Gemeinsamkeiten und Unterschieden.

In der Bildungsplaneinheit „Schwingungen“ sind Analogiebetrachtungen zwischen mechanischen und elektromagnetischen Schwingungen durchzuführen.

Hinweise zum Umgang mit dem Bildungsplan

Der Bildungsplan zeichnet sich durch eine Inhalts- und eine Kompetenzorientierung aus. In jeder Bildungsplaneinheit (BPE) werden in kursiver Schrift die übergeordneten Ziele beschrieben, die durch Zielformulierungen sowie Inhalts- und Hinweisspalte konkretisiert werden. In den Zielformulierungen werden die jeweiligen fachspezifischen Operatoren als Verben verwendet. Operatoren sind handlungsinitiiierende Verben, die signalisieren, welche Tätigkeiten beim Bearbeiten von Aufgaben erwartet werden. Die für das jeweilige Fach relevanten Operatoren sowie deren fachspezifische Bedeutung sind jedem Bildungsplan im Anhang beigelegt. Durch die kompetenzorientierte Zielformulierung mittels dieser Operatoren wird das Anforderungsniveau bezüglich der Inhalte und der zu erwerbenden

Kompetenzen definiert. Die formulierten Ziele und Inhalte sind verbindlich und damit prüfungsrelevant. Sie stellen die Regelanforderungen im jeweiligen Fach dar. Die Inhalte der Hinweisspalte sind unverbindliche Ergänzungen zur Inhaltsspalte und umfassen Beispiele, didaktische Hinweise und Querverweise auf andere Fächer bzw. BPE.

Der VIP-Bereich des Bildungsplans umfasst die Vertiefung, individualisiertes Lernen sowie Projektunterricht. Im Rahmen der hier zur Verfügung stehenden Stunden sollen die Schülerinnen und Schüler bestmöglich unterstützt und bei der Weiterentwicklung ihrer personalen und fachlichen Kompetenzen gefördert werden. Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer nutzen diese Unterrichtszeit nach eigenen Schwerpunktsetzungen auf Basis der fächerspezifischen Besonderheiten und nach den Lernvoraussetzungen der einzelnen Schülerinnen und Schüler.

Der Teil „Zeit für Leistungsfeststellung“ des Bildungsplans berücksichtigt die Zeit, die zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Leistungsfeststellungen zur Verfügung steht. Dies kann auch die notwendige Zeit für die gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen (GFS), Nachbesprechung zu Leistungsfeststellungen sowie Feedback-Gespräche umfassen.

Bildungsplanübersicht

Schuljahr	Bildungselemente	Zeitraum	Gesamtstunden
Eingangsklasse	Vertiefung – Individualisiertes Lernen – Projektunterricht (VIP)	20	
	1 Kinematik und Dynamik	30	
	2 Energie und Leistung	14	
	3 Moderne Physik	6	70
	Zeit für Leistungsfeststellung		10
			80
Jahrgangsstufen 1 und 2	Vertiefung – Individualisiertes Lernen – Projektunterricht (VIP)	54	
	4 Das magnetische Feld	10	
	5 Das elektrische Feld	17	
	6 Das Gravitationsfeld	6	
	7 Teilchen in Feldern	18	
	8 Elektromagnetische Induktion	19	
	9 Schwingungen	16	
	10 Wellen	24	
	11 Quantenphysik	25	189
	Zeit für Leistungsfeststellung		27
			216

Eingangsklasse

Vertiefung - Individualisiertes Lernen - Projektunterricht (VIP) 20

Vertiefung	Individualisiertes Lernen	Projektunterricht
z. B. Übungen Anwendungen Wiederholungen	z. B. Selbstorganisiertes Lernen Lernvereinbarungen Binnendifferenzierung	z. B. Nachhaltige Energieversorgung Raketenphysik Analyse Bungee-Sprung
Die Themenauswahl des Projektunterrichts hat aus den nachfolgenden Bildungsplaneinheiten unter Beachtung Fächer verbindender Aspekte zu erfolgen.		

BPE 1 Kinematik und Dynamik 30

Die Gesetze der Mechanik stellen einen Zusammenhang zwischen der Einwirkung auf einen Körper und der daraus resultierenden Bewegungsänderung her. Die Schülerinnen und Schüler lernen mit dem Impuls eine richtungsabhängige Erhaltungsgröße kennen und berücksichtigen besonders Impulsänderungen bei realen Bewegungen. Sie bearbeiten mit dem Impulserhaltungssatz Wechselwirkungsprobleme und sind in der Lage, mithilfe der drei Newton'schen Axiome und den Bewegungsgleichungen entsprechende Fragestellungen aus Kinematik und Dynamik zu bearbeiten.

BPE 1.1 Die Schülerinnen und Schüler beschreiben Bewegungen in einer Dimension. Sie stellen diese Bewegungen in Diagrammen dar und interpretieren diese aus Sicht unterschiedlicher Bezugssysteme. Die Schülerinnen und Schüler bestimmen aus den Diagrammen die Geschwindigkeiten. Mithilfe der Bewegungsgleichungen für Bewegungen mit konstanter Geschwindigkeit führen sie Berechnungen durch.

Ort Bezugssystem	vgl. BPE 3
Diagramme realer Bewegungen Durchschnittsgeschwindigkeit Momentangeschwindigkeit	
Bewegungen mit konstanter Geschwindigkeit - $s(t)$ -Diagramm - $v(t)$ -Diagramm - Bewegungsgleichungen	Lichtgeschwindigkeit Herleiten eines Diagramms aus dem zugehörigen anderen Diagramm

BPE 1.2 Die Schülerinnen und Schüler beschreiben Bewegungen mit abschnittsweise konstanter Geschwindigkeit mithilfe der Geschwindigkeit, des Impulses und deren Änderungen vektoriell. Sie wenden den Impulserhaltungssatz auf einfache Stoßvorgänge an.

Geschwindigkeit und Ort als vektorielle Größen	
Orts- und Geschwindigkeitsänderung	
Addition und Zerlegung vektorieller Größen	grafisch
Impuls als vektorielle Größe	

Trägheitsgesetz	träge Masse
Impulsänderung	Impulsaustausch bei Wechselwirkung
Impulserhaltungssatz	
Inelastische Stoßvorgänge	
Elastische Stoßvorgänge ohne Verwendung des Energieerhaltungssatzes	

BPE 1.3 Die Schülerinnen und Schüler wenden die Newton'schen Axiome an und erläutern den Zusammenhang zwischen der einwirkenden Kraft und der Impulsänderung, der Geschwindigkeitsänderung bzw. der Beschleunigung. Die Schülerinnen und Schüler analysieren Beispiele aus dem Alltag mithilfe dieser Zusammenhänge.

Kraft als vektorielle Größe

Definition der Kraft

Beschleunigung

$$\vec{F} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = m \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = m \cdot \vec{a}$$

Grundgesetz der Mechanik

Kraftstoß, Impulsänderung

Impulsänderung als „Fläche“ im F(t)-Diagramm

Wechselwirkungsgesetz

Impulsaustausch

BPE 1.4 Die Schülerinnen und Schüler ermitteln die charakteristischen Größen der Bewegung mit konstanter Beschleunigung. Sie erstellen und interpretieren Bewegungsdiagramme und Bewegungsgleichungen von Bewegungen mit konstanter Beschleunigung. Mithilfe des Superpositionsprinzips untersuchen die Schülerinnen und Schüler den waagerechten Wurf. Sie berechnen unbekannte Größen.

Bewegungen mit konstanter Beschleunigung

s(t)-, v(t)-, a(t)-Diagramme

z. B. Herleitung eines Diagramms aus den zugehörigen anderen Diagrammen, Durchschnitts- und Momentanbeschleunigung bei realen Bewegungen

Bewegungsgleichungen

- Beschleunigung aus der Ruhe heraus
- Bremsbewegung bis zum Stillstand

Freier Fall, Fallbeschleunigung

schwere Masse

Waagerechter Wurf

BPE 1.5 Die Schülerinnen und Schüler analysieren Bewegungen von Körpern, auf welche mehrere Kräfte gleichzeitig wirken. Sie bestimmen die resultierende Kraft und die daraus folgende Beschleunigung. Mithilfe des Hooke'schen Gesetzes beschreiben die Schülerinnen und Schüler die elastische Verformung von Körpern unter Krafteinwirkung.

Addition von Kräften, resultierende Kraft, Zerlegung von Kräften

$$\vec{F}_{Res} = m \cdot \vec{a}$$

rechnerisch, nur für orthogonal zueinanderstehende Wirkungslinien, z. B. schiefe Ebene

Kräftegleichgewicht

Hooke'sches Gesetz

BPE 2	Energie und Leistung	14
--------------	-----------------------------	-----------

Energie ist eine fundamentale Erhaltungsgröße, die physikalische Vorgänge der Mechanik, Wärmelehre, Elektrizitätslehre und Quantenphysik verbindet. Mithilfe des Konzeptes der Energieerhaltung treffen die Schülerinnen und Schüler qualitative und quantitative Aussagen über die Änderung des Zustandes mechanischer Systeme. Zur Bewertung der Effizienz von Prozessen im Alltag und in der Technik verwenden sie die Begriffe Leistung und Wirkungsgrad. Energie wird als wertvolles Gut erkannt, das nicht in beliebiger Menge verfügbar ist. Die Schülerinnen und Schüler gewinnen Einsicht in die Notwendigkeit, mit Energie sparsam umzugehen.

BPE 2.1	Die Schülerinnen und Schüler benennen grundlegende Eigenschaften und Wirkungen der Energie und beschreiben qualitativ Energieübertragungsketten in Alltag und Technik. Die Schülerinnen und Schüler erklären und deuten die Energie als Erhaltungsgröße. Außerdem erörtern und interpretieren sie den Begriff der Energieentwertung.	
----------------	---	--

Energieträger, Energieübertragung, Energieumwandlung, Energieübertragungsketten

Erneuerbare Energien

- mechanische, elektrische, thermische, elektromagnetische Energieformen

Energie als Erhaltungsgröße
Energieentwertung

BPE 2.2	Die Schülerinnen und Schüler beschreiben quantitativ die bei mechanischen Prozessen auftretenden Energieformen. Sie interpretieren Kraft-Weg-Diagramme zur Darstellung der Energieänderung und werten diese quantitativ aus.	
----------------	---	--

Mechanische Energieformen

- kinetische Energie
- potenzielle Energie: Lage- und Spannenergie

mechanische Energiespeicher, z. B. Schwungrad, Pumpspeicherkraftwerk, Feder

Energieänderungen durch Reibungskraft

Energieänderung im Kraft-Weg-Diagramm

BPE 2.3	Die Schülerinnen und Schüler erläutern den Energieerhaltungssatz der Mechanik und wenden ihn zur quantitativen Beschreibung eines Prozesses an. Sie erklären die durch Reibung auftretende Energie und begründen die Unmöglichkeit eines Perpetuum mobile 1. Art.	
----------------	--	--

Energieerhaltungssatz der Mechanik
Bilanzgleichungen unter Einbeziehung der Reibung

Energieerhaltungssatz zeigt die Unmöglichkeit eines Perpetuum mobile 1. Art

BPE 2.4	Die Schülerinnen und Schüler erläutern den Zusammenhang zwischen Energie und Leistung. Sie erklären und bewerten mithilfe von Energieflussdiagrammen den Zusammenhang von zugeführter Energie, nutzbarer Energie und Wirkungsgrad bei Energieübertragungen.	
	Definition der mechanischen Leistung	
	Wirkungsgrad	z. B. Energieversorgung, Windkraftanlage, Elektromotor, Brennstoffzelle, Kraftwerke, Glühlampe, Leuchtdiode
	- zugeführte Energie, nutzbare Energie - Energieflussdiagramme	
BPE 3	Moderne Physik	6
<i>Theorien ab dem 20. Jahrhundert und deren Anwendungen werden der modernen Physik zugeordnet. Die Schülerinnen und Schüler haben gezeigt, dass die Beschreibung der Natur mithilfe der Theorien der klassischen Physik nur innerhalb bestimmter Grenzen möglich ist und diskutieren faszinierende, ungewohnte Aspekte der Physik, welche zu einer neuen Weltanschauung führen.</i>		
BPE 3.1	Die Schülerinnen und Schüler beschreiben Bewegungen und weitere physikalische Vorgänge aus der Sicht verschiedener Beobachter. Sie erläutern die Bedeutung der Wahl des Bezugssystems.	
	Relativitätsprinzip	Nichtexistenz eines ausgezeichneten Bezugssystems
BPE 3.2	Die Schülerinnen und Schüler erläutern an Beispielen die Grenzen der Newton'schen Mechanik.	
	Lichtgeschwindigkeit als Grenzwert	
	Energie-Masse-Äquivalenz: $E = m \cdot c^2$	z. B. Sonne, Kernkraftwerk
	Zeitdilatation und Längenkontraktion	z. B. Myonen in der Höhenstrahlung

Jahrgangsstufen 1 und 2

Vertiefung - Individualisiertes Lernen - Projektunterricht (VIP)

54

Vertiefung	Individualisiertes Lernen	Projektunterricht
z. B. Übungen Anwendungen Wiederholungen	z. B. Selbstorganisiertes Lernen Lernvereinbarungen Binnendifferenzierung	z. B. Polarlichter Massenspektrometrie Elektromobilität

Die Themenauswahl des Projektunterrichts hat aus den nachfolgenden Bildungsplaneinheiten unter Beachtung Fächer verbindender Aspekte zu erfolgen.

BPE 4 Das magnetische Feld

10

Magnetfelder stellen eine räumliche Verteilung spezifischer, physikalischer Eigenschaften dar und dienen zur Beschreibung von elektromagnetischen Wechselwirkungen. Die Schülerinnen und Schüler lernen den Feldbegriff als themenübergreifendes Konzept kennen. Sie beschreiben mithilfe von geeigneten Modellen und Experimenten anschaulich magnetische Felder von Dauermagneten und elektrischen Strömen und stellen funktionale Zusammenhänge zwischen den feldbestimmenden Größen des magnetischen Feldes her. Grundlagen der Magnetostatik aus der Mittelstufe werden vorausgesetzt, diese können mit den Schülerinnen und Schülern handlungsorientiert wiederholt werden.

BPE 4.1 Die Schülerinnen und Schüler beschreiben und deuten experimentell den Zusammenhang zwischen elektrischem Strom und magnetischem Feld. Die Struktur magnetischer Felder stellen sie unter Einbeziehung geeigneter Modelle dar und diskutieren deren Grenzen.

Oersted-Versuch

Feldlinienbilder homogener und nicht homogener Felder

- Feld um einen geraden Leiter, Handregel
- Feld einer Spule

Unterschiedliche Darstellungsformen, z. B. Vektoren, Graustufen, Feldflächen

BPE 4.2 Die Schülerinnen und Schüler beschreiben und untersuchen experimentell die Kraftwirkung auf einen stromdurchflossenen Leiter in einem Magnetfeld. Sie wenden die Definitionsgleichung der magnetischen Flussdichte an.

Magnetische Flussdichte

- Kraft auf stromdurchflossenen Leiter im Magnetfeld
- Drei-Finger-Regel
- Definitionsgleichung

Zusammenhang zwischen magnetischer Flussdichte $\vec{B}$ und Feldstärke $\vec{H}$

BPE 4.3 Die Schülerinnen und Schüler beschreiben und analysieren das Magnetfeld im Innern einer schlanken Spule. Sie beschreiben und untersuchen experimentell die Orientierung des Magnetfeldes der Erde.

Magnetische Flussdichte im Innern einer schlanken Spule

Hallsonde, Magnetfeldsensoren in Smartphones

Magnetfeld der Erde

- Inklinationswinkel
- horizontale und vertikale Komponente

BPE 5 Das elektrische Feld
17

Elektrische Felder stellen eine räumliche Verteilung spezifischer physikalischer Eigenschaften dar und dienen zur Beschreibung von elektrostatischen Wechselwirkungen. Die Schülerinnen und Schüler lernen den Feldbegriff als themenübergreifendes Konzept kennen. Sie beschreiben mithilfe von geeigneten Modellen und Experimenten anschaulich elektrische Felder von statischen, elektrischen Ladungen und stellen funktionale Zusammenhänge zwischen feldbestimmenden Größen des elektrischen Feldes her. Grundlagen der Elektrizitätslehre aus der Mittelstufe werden vorausgesetzt, diese können mit den Schülerinnen und Schülern handlungsorientiert wiederholt werden.

BPE 5.1 Die Schülerinnen und Schüler beschreiben und untersuchen experimentell die Struktur elektrischer Felder unter Einbeziehung geeigneter Modelle. Sie erläutern und veranschaulichen die Aussagen, Idealisierungen und Grenzen von Modellen elektrischer Felder.

Feldlinienbilder homogener und nicht homogener Felder

Unterschiedliche Darstellungsformen, z. B. Vektoren, Graustufen, Feldflächen (Äquipotenzialflächen)

- Felder von Punktladungen
- Feld eines Dipols
- Feld eines Plattenkondensators

BPE 5.2 Die Schülerinnen und Schüler erklären experimentell den Zusammenhang der Kraftwirkung auf eine Probeladung und der elektrischen Feldstärke. Sie wenden die Definitionsgleichung der elektrischen Feldstärke an und geben sie als vektorielle Größe an. Mithilfe des Superpositionsprinzips beschreiben und erklären sie die Überlagerung von elektrischen Feldern.

Elektrische Feldstärke

Analogie zur Gravitationsfeldstärke

Coulomb'sches Gesetz

Analogie zum Gravitationsgesetz

Überlagerung der elektrischen Felder von Punktladungen

BPE 5.3 **Die Schülerinnen und Schüler erläutern die Spannung als Potenzialdifferenz und stellen mithilfe von Äquipotenziallinien den Zusammenhang zwischen Potenzial und elektrischem Feld her. Sie beurteilen die Bedeutung der Flächenladungsdichte für das elektrische Feld. Den Zusammenhang von elektrischen und konstruktiven Größen am Plattenkondensator beschreiben die Schülerinnen und Schüler quantitativ und analysieren experimentell dessen Eigenschaften. Darüber hinaus bestimmen sie die Energie und Energiedichte des Plattenkondensators.**

Elektrische Spannung als Potenzialdifferenz

Äquipotenzialflächen (Feldflächen)

– Äquipotenziallinien

Flächenladungsdichte

Plattenkondensator

– Kapazität

– Dielektrikum

– Feldenergie

Energiedichte

– zeitlicher Verlauf der Stromstärke
beim Aufladevorgang

BPE 6 **Das Gravitationsfeld**

6

Gravitationsfelder stellen eine räumliche Verteilung spezifischer physikalischer Eigenschaften dar und dienen zur Beschreibung von gravitativen Wechselwirkungen. Die Schülerinnen und Schüler lernen den Feldbegriff als themenübergreifendes Konzept kennen. Sie beschreiben mithilfe von geeigneten Modellen anschaulich Gravitationsfelder von Körpern aufgrund ihrer Masse und stellen funktionale Zusammenhänge zwischen den feldbestimmenden Größen des Gravitationsfeldes her.

BPE 6.1 **Die Schülerinnen und Schüler beschreiben und deuten mithilfe des Gravitationsgesetzes die Kraftwirkungen zwischen zwei Körpern aufgrund ihrer Masse. Die Schülerinnen und Schüler erklären, dass das homogene Gravitationsfeld als zulässige Näherung des radialen Gravitationsfeldes auf der Erdoberfläche gelten kann.**

Newton'sches Gravitationsgesetz

Feldlinienbilder radialsymmetrischer
und homogener Felder

Gravitationsfeldstärke als vektorielle
Größe

Homogenes Feld als Näherung auf der
Erdoberfläche

BPE 7 **Teilchen in Feldern**

18

Die Bedeutsamkeit des Superpositionsprinzips wird bei der Beschreibung von Teilchen in Feldern deutlich. Durch Analogiebetrachtungen erfahren die Schülerinnen und Schüler bei der Verknüpfung von Feldern und Dynamik gebietsübergreifend die Tragweite unterschiedlicher Konzepte in der Physik. Die Schülerinnen und Schüler vergleichen die Bewegungen von geladenen und ungeladenen Körpern in Feldern und die daraus resultierenden unterschiedlichen Bahnformen. Sie stellen funktionale Zusammenhänge zwischen den Wirkungen der Felder und den Bewegungen her.

BPE 7.1 Die Schülerinnen und Schüler beschreiben und analysieren die Bewegungen von elektrisch geladenen Teilchen im homogenen elektrischen Feld mithilfe der Analogie zu den Wurfbewegungen von Körpern im homogenen Gravitationsfeld. Sie berechnen unbekannte Größen.

Bewegungen von elektrisch geladenen Teilchen im homogenen elektrischen Feld	Erzeugung freier Elektronen Grundgedanken des Millikan-Versuchs Elektronenstrahlröhre
Bewegung von massebehafteten Körpern im homogenen Gravitationsfeld mit Anfangsgeschwindigkeit	
- parallel zum Feldstärkevektor	
- senkrecht zum Feldstärkevektor	vgl. BPE 1

BPE 7.2 Zur Beschreibung gleichförmiger Kreisbewegungen aus dem Alltag nennen die Schülerinnen und Schüler entsprechende Fachbegriffe. An einfachen Beispielen untersuchen sie die charakteristischen Größen der Kreisbewegung und berechnen unbekannte Größen.

Umlaufzeit
Frequenz
Bahngeschwindigkeit
Winkelgeschwindigkeit
Zentripetalbeschleunigung
Zentripetalkraft

BPE 7.3 Die Schülerinnen und Schüler analysieren die Kreisbewegung von Körpern im radialsymmetrischen Gravitationsfeld sowie die Kreisbewegung elektrisch geladener Teilchen im homogenen Magnetfeld.

Bewegung von Planeten, Monden, Satelliten im Gravitationsfeld eines Körpers	Bestimmung der Masse und der mittleren Dichte der Sonne
Bewegung elektrisch geladener Teilchen im homogenen Magnetfeld	senkrecht zum homogenen Magnetfeld, e/m-Bestimmung, Massenspektrometer

BPE 8 Elektromagnetische Induktion 19

Die elektromagnetische Induktion verknüpft bereichsübergreifend elektrische und magnetische Felder und bildet die Grundlage zum Verständnis elektromagnetischer Wellen. Die Schülerinnen und Schüler lernen das Faraday'sche Induktionsgesetz als ein bedeutendes Gesetz der Physik kennen und beschreiben anschaulich Induktionsphänomene und stellen die funktionalen Zusammenhänge des allgemeinen Induktionsgesetzes in einer vertieften mathematischen Form dar. Die große Bedeutung der elektromagnetischen Induktion für die Gesellschaft erläutern die Schülerinnen und Schüler anhand zahlreicher technischer Anwendungen.

BPE 8.1 Die Schülerinnen und Schüler erklären die Erzeugung von Spannung durch Induktion. Sie berechnen charakteristische Größen und erläutern technische Anwendungen der Induktion.

Induktion

- durch bewegten Leiter
- durch Flächenänderung

- durch Änderung des Magnetfelds

Technische Anwendungen

Generator, Transformator, induktives
Laden

BPE 8.2 **Mithilfe des magnetischen Flusses erläutern die Schülerinnen und Schüler den Zusammenhang der einzelnen Verfahren, eine Induktionsspannung zu erzeugen. Sie wenden das allgemeine Induktionsgesetz an und berechnen die zu bestimmenden Größen.**

Magnetischer Fluss

Allgemeines Induktionsgesetz

BPE 8.3 **Die Schülerinnen und Schüler beschreiben das Phänomen der Selbstinduktion und erklären die Ursache der Selbstinduktionsspannung mit der Lenz'schen Regel. Aus Experimenten entwickeln die Schülerinnen und Schüler die charakteristische Größe Induktivität. Sie erläutern, von welchen Größen die Energie des Magnetfelds abhängt.**

Selbstinduktion

- Lenz'sche Regel
- Selbstinduktionsspannung

Induktivität

Energie des Magnetfelds

Energiedichte

BPE 9 **Schwingungen**

16

Schwingungen sind periodische Vorgänge im Mikro- und Makrokosmos und bilden die Grundlage zum Verständnis mechanischer und elektromagnetischer Wellen. Die Schülerinnen und Schüler beschreiben diese periodischen Vorgänge und erkennen die Analogie zwischen mechanischen und elektromagnetischen Schwingungen. Die Änderungen der unterschiedlichen physikalischen Größen werden durch Modellbildung mithilfe von Differenzialgleichungen beschrieben. Das Denken in Bilanzen und Gleichgewichten als grundlegendes Konzept ermöglicht einen quantifizierenden Zugang zur Beschreibung von Schwingungsvorgängen.

BPE 9.1 **Die Schülerinnen und Schüler führen Experimente zu mechanischen Schwingungen durch. Sie benennen die Kenngrößen harmonischer Schwingungen und beschreiben die Schwingungsvorgänge mithilfe funktionaler und analytischer Zusammenhänge. Sie ordnen lineare Rückstellkräfte harmonischen mechanischen Schwingungen zu und diskutieren den Austausch von Energie zwischen Energiereservoirern. Schließlich berechnen die Schülerinnen und Schüler unbekannte Größen.**

Ungedämpfte mechanische Schwin-
gungen: horizontales Federpendel,
Fadenpendel

harmonische Schwingungen

- Kenngrößen
- Zusammenhang zwischen linearer
Rückstellkraft und harmonischer
Schwingung

Mathematische Beschreibung mithilfe
der Bewegungsgesetze für $s(t)$, $v(t)$, $a(t)$

Differenzialgleichung mit Lösung

Energiebetrachtung

BPE 9.2 Die Schülerinnen und Schüler beschreiben und analysieren Experimente zu elektromagnetischen Schwingungen. Sie vergleichen mechanische und elektromagnetische Schwingungen.

Ungedämpfte elektromagnetische Schwingungen

- Energiebetrachtung
- Thomson-Formel

harmonische Schwingungen

ohne Herleitung über Differenzialgleichung

BPE 10 Wellen
24

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln zunächst anhand von mechanischen Wellen ihre Modellvorstellungen von Wellen als räumlich und zeitlich periodische Vorgänge. Dieses Modell wird auf das große Spektrum der elektromagnetischen Wellen übertragen. Damit erklärt es die grundsätzlichen Gemeinsamkeiten so unterschiedlicher Phänomene wie Radiowellen, Wärmestrahlung, sichtbarem Licht und Röntgenstrahlung. Die Schülerinnen und Schüler lernen mit der Interferenz und der Beugung zwei Phänomene kennen, die bei all diesen Wellenarten auftreten und mithilfe des Superpositionsprinzips und des Huygens'schen Prinzips erklärt werden können.

BPE 10.1 Die Schülerinnen und Schüler beschreiben lineare mechanische Wellen durch ihre charakteristischen Größen und stellen ihre Ausbreitung in unterschiedlichen Diagrammen dar.

Lineare mechanische Wellen

- Transversal- und Longitudinalwellen
- Kenngrößen
- Polarisierung
- Zusammenhang zwischen Frequenz, Wellenlänge und Ausbreitungsgeschwindigkeit
- grafische Darstellung/Beschreibung der sinusförmigen Querwelle

zwei Betrachtungen: $t = \text{konstant}$; $x = \text{konstant}$
 $s(t, x)$

BPE 10.2 Die Schülerinnen und Schüler erläutern das Zustandekommen von eindimensionalen stehenden Wellen mittels Interferenz und erklären die Beugung von Wellen mithilfe des Huygens'schen Prinzips. Sie beschreiben mithilfe des Gangunterschieds die Überlagerung von zweidimensionalen mechanischen Wellen und ermitteln Orte destruktiver und konstruktiver Interferenz.

Überlagerung mechanischer Wellen

- Interferenz
- stehende Welle
- Eigenfrequenzen

Kundt'sches Rohr

offenes und festes Ende

Anwendung z. B. Musikinstrumente mit Grund- und Oberschwingungen, Schwebungen

Zweidimensionale mechanische Wellen

- Huygens'sches Prinzip, Brechung
- Reflexion, Beugung, Interferenz

qualitativ

dreidimensionale mechanische Wellen

BPE 10.3 **Die Schülerinnen und Schüler deuten Licht als elektromagnetische Welle. Sie erklären das Zustandekommen der Beugungs- und Interferenzerscheinungen bei Versuchen mit Licht am Doppelspalt mithilfe des Wellenmodells. Sie bestimmen Orte destruktiver und konstruktiver Interferenz für mono- und polychromatisches Licht. Sie nennen Teilbereiche des elektromagnetischen Spektrums und ordnen ihnen Frequenzen bzw. Wellenlängen zu.**

Lichtwellen

- Lichtgeschwindigkeit

c als Grenzggeschwindigkeit
Zusammenhang zwischen optischen und elektrischen Größen

Elektromagnetische Wellen

- Erzeugung
- Ausbreitung
- Interferenz am Doppelspalt mit monochromatischem und polychromatischem Licht
- elektromagnetisches Spektrum

Hertz'scher Dipol

qualitative Verknüpfung zwischen elektrischen und magnetischen Feldern

senkrechter Lichteinfall; ohne Berücksichtigung der Beugung am Einzelspalt; Bestimmung der Wellenlänge des Lichts, Gitter

BPE 11 **Quantenphysik**

25

Die Quantenphysik ist die erforderliche und wesentliche Erweiterung der klassischen Physik und stellt die Grundlage für das Verständnis atomarer und subatomarer Systeme dar. Die Schülerinnen und Schüler lernen die Grenzen von Modellvorstellungen der klassischen Physik kennen. Im Vergleich zur klassischen Betrachtung von Teilchen (Determinismus, Kausalität und Lokalisierung) interpretieren die Schülerinnen und Schüler Quantenobjekte über Wahrscheinlichkeitsaussagen. Sie entwickeln das quantenphysikalische Atommodell und wenden es an Naturphänomenen an.

BPE 11.1 **Am äußeren Photoeffekt erläutern die Schülerinnen und Schüler die Quantennatur des Lichts im Widerspruch zum bisher tragfähigen Wellenmodell. Mit dessen Interpretation untersuchen sie die Eigenschaften von Licht im Photonenmodell.**

Photonenmodell

- der äußere Photoeffekt: Energiequantisierung, Lichtquanten, Planck'sche Konstante
- Photonenimpuls

Hallwachs-Effekt

Compton-Effekt, Paarerzeugung und Paarvernichtung

BPE 11.2 **Die Schülerinnen und Schüler beschreiben Quantenobjekte mit den quantisierten Größen Energie und Impuls. Sie deuten das Verhalten von Elektronen am Doppelspalt als interferenzfähige Quantenobjekte.**

Quantenobjekte

- Doppelspaltversuch mit Quantenobjekten

Deutung des Amplitudenquadrats der Wellenfunktion als Antreffwahrscheinlichkeitsdichte

- Materiewelle, de-Broglie-Beziehung

Folgerungen für das physikalische Weltbild:

Nichtkausalität, Nichtdeterminiertheit, Nichtobjektivierbarkeit, Nichtlokalität

Unbestimmtheitsrelation von Heisenberg für Ort und Impuls, Zeit und Energie

BPE 11.3 Die Schülerinnen und Schüler beschreiben qualitativ das quantenphysikalische Atommodell. Sie deuten die Orbitale als räumliche Verteilung der Elektronen mit verschiedenen diskreten (quantisierten) Energieniveaus.

Quantisierung der Energie gebundener Elektronen

Orbitale des Wasserstoffatoms als stationäre Elektronenzustände

BPE 11.4 Die Schülerinnen und Schüler interpretieren den Franck-Hertz-Versuch und analysieren Linienspektren als Bestätigung des quantenphysikalischen Atommodells.

Emission und Absorption von Licht

Spektroskopie, Fraunhofer-Linien

- Energieniveauschema
- Energiewerte von Wasserstoff
- Linienspektren

Franck-Hertz-Versuch

Operatorenliste

In den Zielformulierungen der Bildungsplaneinheiten werden Operatoren (= handlungsleitende Verben) verwendet. Diese Zielformulierungen (Standards) legen fest, welche Anforderungen die Schülerinnen und Schüler in der Regel erfüllen. Zusammen mit der Zuordnung zu einem der drei Anforderungsbereiche (AFB) dienen Operatoren einer Präzisierung. Dies sichert das Erreichen des vorgesehenen Niveaus und die angemessene Interpretation der Standards.

Anforderungsbereiche

Anforderungsbereich I umfasst das Wiedergeben von Sachverhalten und Kenntnissen im gelernten Zusammenhang sowie das Anwenden und Beschreiben geübter Arbeitstechniken und Verfahren.

Anforderungsbereich II umfasst das selbstständige Auswählen, Anordnen, Verarbeiten, Erklären und Darstellen bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten in einem durch Übung bekannten Zusammenhang und das selbstständige Übertragen und Anwenden des Gelernten auf vergleichbare neue Zusammenhänge und Sachverhalte.

Anforderungsbereich III umfasst das Verarbeiten komplexer Sachverhalte mit dem Ziel, zu selbstständigen Lösungen, Gestaltungen oder Deutungen, Folgerungen, Verallgemeinerungen, Begründungen und Wertungen zu gelangen. Dabei wählen die Schülerinnen und Schüler selbstständig geeignete Arbeitstechniken und Verfahren zur Bewältigung der Aufgabe, wenden sie auf eine neue Problemstellung an und reflektieren das eigene Vorgehen.

Operator	Erläuterung	Zuordnung AFB I-III
ableiten	auf der Grundlage von Erkenntnissen oder Daten sachgerechte Schlüsse ziehen	II
abschätzen	durch begründete Überlegungen Größenwerte angeben	II
analysieren	wichtige Bestandteile, Eigenschaften oder Zusammenhänge auf eine bestimmte Fragestellung hin herausarbeiten	II, III
aufstellen, formulieren	chemische Formeln, Gleichungen, Reaktionsgleichungen (Wort- oder Formelgleichungen) oder Reaktionsmechanismen entwickeln	I, II
Hypothesen aufstellen	eine Vermutung über einen unbekannten Sachverhalt formulieren, die fachlich fundiert begründet wird	II, III
angeben, nennen	Formeln, Regeln, Sachverhalte, Begriffe oder Daten ohne Erläuterung aufzählen bzw. wiedergeben	I
auswerten	Beobachtungen, Daten, Einzelergebnisse oder Informationen in einen Zusammenhang stellen und daraus Schlussfolgerungen ziehen	II, III
begründen	Gründe oder Argumente für eine Vorgehensweise oder einen Sachverhalt nachvollziehbar darstellen	II

Operator	Erläuterung	Zuordnung AFB I-III
berechnen	Die Berechnung ist ausgehend von einem Ansatz darzustellen.	I, II
beschreiben	Beobachtungen, Strukturen, Sachverhalte, Methoden, Verfahren oder Zusammenhänge strukturiert und unter Verwendung der Fachsprache formulieren	I, II
beurteilen	Das zu fällende Sachurteil ist mithilfe fachlicher Kriterien zu begründen.	II, III
bewerten	Das zu fällende Werturteil ist unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Werte und Normen zu begründen.	II, III
darstellen	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und unter Verwendung der Fachsprache formulieren, auch mithilfe von Zeichnungen und Tabellen	I, II
deuten, interpretieren	naturwissenschaftliche Ergebnisse, Beschreibungen und Annahmen vor dem Hintergrund einer Fragestellung oder Hypothese in einen nachvollziehbaren Zusammenhang bringen	II, III
diskutieren	Argumente zu einer Aussage oder These einander gegenüberstellen und abwägen	II, III
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich machen, indem man ihn auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten zurückführt	II
erläutern	einen Sachverhalt veranschaulichend darstellen und durch zusätzliche Informationen verständlich machen	II, III
ermitteln	ein Ergebnis oder einen Zusammenhang rechnerisch, grafisch oder experimentell bestimmen	II
herleiten	mithilfe bekannter Gesetzmäßigkeiten einen Zusammenhang zwischen chemischen bzw. physikalischen Größen herstellen	II, III
ordnen	Begriffe oder Gegenstände auf der Grundlage bestimmter Merkmale systematisch einteilen	I, II
planen	zu einem vorgegebenen Problem (auch experimentelle) Lösungswege entwickeln und dokumentieren	II
skizzieren	Sachverhalte, Prozesse, Strukturen oder Ergebnisse übersichtlich grafisch darstellen	II
untersuchen	Sachverhalte oder Phänomene mithilfe fachspezifischer Arbeitsweisen erschließen	II
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriteriengeleitet herausarbeiten	II
zeichnen	Objekte grafisch exakt darstellen	I, II

vgl. Bildungsstandards in den Naturwissenschaften für die Allgemeine Hochschulreife der KMK i. d. F. vom 18.06.2020